

Rubik — Projet (Version Française)

Chapitre I — Préambule

Voici quelques exemples réalistes que vous devriez être capable d'améliorer :

<https://www.youtube.com/shorts/UfylNepzQj4>

Cela semble simple :

<https://www.youtube.com/shorts/OVdujJtGZRc>

Mais ceci est beaucoup trop facile :

<https://www.youtube.com/watch?v=X0pFZG7j5cE>

Chapitre II — Introduction

Dans ce projet, vous devrez résoudre des Rubik's Cubes dans des conditions officielles de compétition, plus précisément dans le cadre du Fewest Moves Challenge (FMC), à l'exception de la limite d'une heure (vous disposerez en réalité de quelques secondes, jamais plus de 3 secondes).

Lors d'un Fewest Moves Challenge, les participants sont enfermés dans une salle avec une feuille, un crayon et un cube. Ils disposent d'une heure pour trouver la solution la plus courte et l'écrire. Les solutions sont ensuite vérifiées individuellement et le score le plus bas gagne.

Bonne chance !

Le record actuel du FMC est de 20 mouvements, détenu par Tomoaki Okayama. Plus de 200 personnes ont déjà trouvé des solutions en moins de 30 mouvements en compétition. De plus, il a été prouvé que n'importe quel cube peut être résolu en 20 mouvements maximum : <http://www.cube20.org/>

Il est fortement conseillé d'apprendre les bases du Rubik's Cube dans la vie réelle avant de commencer ce projet.

Chapitre III — Objectifs

Tout le monde connaît le Rubik's Cube, et il y a de fortes chances que vous ayez déjà perdu quelques neurones en essayant d'en résoudre un.

Que vous y soyez parvenu ou non, ce projet peut être abordé par tout programmeur motivé. Il s'agit d'un projet algorithmique nécessitant des compétences en visualisation spatiale et quelques notions de théorie des groupes. Un peu de réflexion est un plus.

Chapitre IV — Instructions générales

Vous êtes libre d'utiliser le langage de votre choix (C, C++, Perl, Python, Java, Brainfuck si vous trouvez cela amusant). Aucun segfault, fuite mémoire, double libération ou boucle infinie ne sera toléré.

Si nécessaire, vous devrez fournir un Makefile avec les règles habituelles pour compiler votre programme.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle bibliothèque tant que vous êtes capable de la justifier lors de l'évaluation. Bien entendu, toute bibliothèque ou ressource externe réalisant le travail à votre place est interdite.

Vous devez être capable d'expliquer votre algorithme avec des mots simples et des concepts visuels.

Chapitre V — Partie obligatoire

Votre programme doit accepter un mélange (mix) en paramètre.

Un mix est une séquence de rotations séparées par un ou plusieurs espaces appliquée au cube selon un motif prédéterminé.

La notation utilisée est la notation standard internationale (F R U B L D pour Front / Right / Up / Back / Left / Down). Pour comprendre cette notation : <http://www.francocube.com/notation.php>

Vous ne devez pas utiliser de système de notation alternatif. Votre programme doit accepter les modificateurs de rotation et renvoyer une solution utilisant cette notation.

Exemple de séquence valide : R2 D' B' D F2 R F2 R2 U L' F2 U' B' L2 R D B' R' B2 L2 F2 L2 R2 U2 D2

Les rotations des tranches M, E et S ainsi que les rotations x, y et z sont interdites.

Votre programme doit retourner sur la sortie standard la séquence de rotations permettant de résoudre le cube 3x3x3.

Exemple :

```
$> ./rubik "F R U2 B' L' D'" | cat -e
```

Retourner simplement l'inverse du mélange sera considéré comme de la triche.

Vous devez gérer correctement les erreurs.

La métrique utilisée est la Half-Turn Metric (HTM). Un quart ou un demi-tour compte comme un mouvement. Votre score correspondra au résultat d'un wc -w sur votre solution.

```
$> ./rubik "F R U2 B' L' D'" | wc -w
```

Pour valider ce projet, vous devez obtenir une moyenne de 50 mouvements avec un temps de réponse maximum de 3 secondes.

Chapitre VI — Bonus

Voici quelques idées de bonus :

- Représentation graphique réelle du cube.
- Algorithme produisant des solutions encore plus optimisées.
- Choix entre plusieurs algorithmes ou sélection du meilleur résultat.
- Générateur de mélanges intégré.
- Découpage de la solution en étapes compréhensibles par un humain.
- Support d'autres puzzles (4x4x4, 2x2x2, etc.).

La partie bonus ne sera évaluée que si la partie obligatoire est parfaite.

Chapitre VII — Rendu et évaluation par les pairs

Rendez votre travail dans votre dépôt Git comme d'habitude. Seul le contenu du dépôt sera évalué lors de la soutenance.